FEDERAL BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, ISLAMABAD

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

COMPUTER SCIENCE

Past Paper 2024 • Paper Code: 2SA-I 24007 — 20071 (Version B) / 22071 (Version D)

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

VERSION B

COMPUTER SCIENCE SSC-II — SECTION – A (Objective Type)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 13 | **Paper Code:** 20071 (Version B)

Note: Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Note: Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Q1. Which shape represents input or output operations in a flowchart? (A printed flowchart symbol is shown against each option.)

(A) Rectangle shape
(B) Parallelogram
(C) Oval
(D) Diamond

فلوچارٹ میں کون سی شکل ان پٹ یا آؤٹ پٹ آپریشن کو ظاہر کرتی ہے؟

Q2. Which of the following functions is included in stdio.h header file?

(A) printf()
(B) clrscr()
(C) sin()
(D) getch()

درج شدہ میں سے کون سا فنکشن (stdio.h) ہیڈر فائل میں شامل ہے؟

Q3. Which one of the following is a step by step problem solving method?

(A) Flowchart
(B) Planning
(C) Analysis
(D) Algorithm

فلوچارٹ پر بلم حل کرنے کے لیے ان میں سے کون سا مرحلہ وار طریقہ ہے؟

(A) فلوچارٹ
(B) منصوبہ بندی
(C) تحلیل
(D) الگورتھم

Q4. What is the extension of C language source program?

(A) .c
(B) .doc
(C) .clp
(D) .obj

C لینگویج سورس پروگرام کی (extension) کیا ہے؟

Q5. If x=12; y=x++; what will be the value stored in y?

(A) 11
(B) 12
(C) 13
(D) 21

اگر x=12; y=++x; تو y میں Stored value کیا ہو گی؟

Q6. Which of the following operations of logic gate is represented by '+' sign?

(A) AND
(B) OR
(C) NOT
(D) NAND

'+' کے نشان سے لاجک گیٹ کے کون سے آپریشن کو ظاہر کیا جاتا ہے؟

Q7. Which of the following statements is used to display the value of n (where int n=5)?

(A) printf("%c",n);
(B) printf("%c",&n);
(C) printf("%d",n);
(D) printf("%d",&n);

n کی (int n=5) ویلیو کو ظاہر کرنے کے لیے کون سا سٹیٹمنٹ استعمال ہو گا؟

Q8. What will be the output of the following program segment? for (n=1;n<=4;n++) printf("%d\t",n);

(A) 1 2 3 4
(B) 4 3 2 1
(C) 1 1 1 1
(D) 4321

درج شدہ (program segment) کا آؤٹ پٹ کیا ہو گا؟

Q9. Choose the correct HTML element for the largest heading.

(A) <h6> (B) <head>

(C) <heading> (D) <h1>

سب سے بڑی (heading) کے لیے درست HTML ایلیمنٹ کا انتخاب کریں۔

Q10. Which statement is equivalent to m=m*a;?

(A) m*=a; (B) m=*a;

(C) m=a*a; (D) m=a*;

m=m*a; کے برابر کون سا سٹیٹمنٹ ہے؟

Q11. How many OR gates are required to create the logic circuit of the given Boolean function? F = xz + yz + xyz

(A) 4 (B) 3

(C) 2 (D) 1

درج شدہ بولین فنکشن کا لاجک سرکٹ بنانے کے لیے کتنے OR گیٹ کی ضرورت ہے؟

Q12. Which of the following is the correct HTML code for adding a background color?

(A) <body style="background-color"> (B) <background>yellow</background>

(C) <body bgcolor=yellow></body> (D) <bground>yellow</bground>

بیک گراؤنڈ کلر شامل کرنے کے لیے کون سا درست HTML کوڈ ہے؟

Q13. Which of the following is valid data type for switch statement?

(A) float (B) unsigned

(C) double (D) int

سوئچ سٹیٹمنٹ کے لیے (valid) ڈیٹا ٹائپ کون سی ہے؟

COMPUTER SCIENCE SSC-II — SECTIONS B & C (Subjective Type)

Time Allowed: 2:45 Hours | **Maximum Marks:** 42 | **Paper Code:** 2SA-I 24007 (B) (shared Sections B & C, versions B & D)

Note: SECTION – B (Marks 22) — Q.2 Answer the following questions briefly. (11 x 2 = 22)

درج سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) [1+1] What is the purpose of defining and analyzing the problem in problem solving process? — OR (2) — What is the purpose of a search engine?

پرابلم حل کرنے کے عمل میں مسئلے کی وضاحت اور تجزیہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟

(ii) [1+1] What is the difference between gets() and puts() functions? Illustrate with an example. — OR (2) — Write down the use of default keyword in switch statement.

gets() اور puts() فنکشنز میں کیا فرق ہے؟ ایک مثال سے واضح کریں۔

(iii) [1+1] What is a flowchart? Write down the purpose of any one flowchart symbol. — OR (1+1) — Write down any two rules for specifying variable names.

فلوچارٹ کیا ہے؟ کسی ایک فلوچارٹ سمبل (flowchart symbol) کا مقصد لکھیں۔

(iv) [0.5x4] Correct any four errors in the given code. [The code as printed in the source scan: 1 void main(); 2 { 3 int marks 4 printf("Enter marks); 5 scanf("%d", marks); 6 if(m<32); 7 8 printf("Pass"); 9 }] — OR (1+0.5+0.5) — What happens if header files are not used in C program? List any one header file with its purpose.

دیے گئے (code) میں کسی چار غلطیوں کو درست کریں۔

(v) [1+1] What will be the values of the following C expressions? a) z=++x; where x=12 / y=z+3; / printf("%d", y); b) n+=5; where n=7 / printf("%d", n); — OR (2) — Rewrite the following statement using if-else statement. K=(a>10)? a*b: a-b;

درج شدہ (expression C) کی (value) کیا ہو گی؟

(vi) [1+1] Write down the purpose and syntax of do while loop in C language. — OR (1+1) — Write down any two differences between AND and NAND gates.

C لینگویج میں ڈو وائل لوپ کا مقصد اور (syntax) لکھیں۔

(vii) [1+1] Evaluate each of the following expressions: a) s=b/a+b&a; where a=2, b=3 b) x=c/d*m; where m=4, c=1, d=3; — OR (2) — What will be the output of the following code? void main () { int a=2; switch(a) { case 2: printf("Case 2"); break; case 3: printf("Case 3"); break; default: printf("Default\n"); }}

درج شدہ میں سے ہر ایک کا آؤٹ پٹ لکھیں۔

(viii) [0.5x4] Write a C program that reads the length and width of a rectangle and prints its area. — OR (1+1) — What is a URL? Give one example.

ایک C پروگرام لکھیں جو مستطیل کی لمبائی اور چوڑائی لے اور اس کا رقبہ پرنٹ کرے۔

(ix) [2] Determine the output of the following C language code: int n, sum=0; for(n=1;n<=10;n+=2) { sum=sum+n; printf("%d\t",n); } — OR (2) — What will be the output of following HTML code? Magnetic Disk
CD

C لینگویج کے درج شدہ کوڈ کے آؤٹ پٹ کا تعین کریں۔

(x) [2] Rewrite the following for loop by using while loop. int k; for(k=25;k>0;k=k-3) printf("\n%d",k); — OR (1+1) — Draw the symbol of NAND gate. Also draw the truth table of NAND gate.

وائل لوپ کا استعمال کرتے ہوئے درج شدہ فار لوپ کو دوبارہ لکھیں۔

(xi) [0.5+0.5+1] Write the output of the following logic circuit. (A logic circuit diagram with inputs A, B, C is printed in the source scan.) — OR (1+1) — Write down the HTML code to apply bold and underline tags for a text.

درج شدہ لاجک سرکٹ کا آؤٹ پٹ لکھیں۔

> Note: SECTION – C (Marks 20) — Attempt the following questions. (4 x 5 = 20)

درج سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q3. (Marks 5) Q.3 Draw a flowchart to print the multiplication table of a given number. — OR (5) — Write a C program to print the sum of squares of all numbers from 1 to 10 using loop. sum = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2 + 7^2 + 8^2 + 9^2 + 10^2

کسی بھی دیے گئے نمبر کا پہاڑا (ٹیبل) لکھنے کے لیے فلوچارٹ بنائیں۔

Q4. (Marks 1x5) Q.4 Explain any five modules of programming environment in C language. — OR (1x5) — Write down the purpose of the following Escape Sequences. (a) \a (b) \\ (c) \n (d) \t (e) \b

C لینگویج میں پروگرامنگ انوائرنمنٹ کے کسی بھی پانچ (modules) کی وضاحت کریں۔

Q5. (Marks 2.5+2.5) Q.5 Write down the difference between of break and continue statements with one example of each. — OR (2.5+2.5) — Write down the difference between Ordered list and Definition list in HTML with example.

break اور Continue statement کے درمیان فرق کو ایک ایک مثال کے ساتھ لکھیں۔

Q6. (Marks 2.5+2.5) Q.6 Simplify the following Boolean Function F, using Karnaugh Map. $F = \bar{A}B + A\bar{B} + AB$ — Also construct the logic Circuit for the simplified expression. — OR (1+2+2) — What is a conditional statement? Explain any two conditional statements.

(Karnaugh Map) کا استعمال کرتے ہوئے درج شدہ بولین فنکشن F کو آسان بنائیں۔ $F = \bar{A}B + A\bar{B} + AB$ — آسان ایکسپریشن کے لیے لاجک سرکٹ بھی بنائیں۔

VERSION D

COMPUTER SCIENCE SSC-II — SECTION – A (Objective Type)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 13 | **Paper Code:** 22071 (Version D)

Note: Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Note: Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Q1. Which of the following is required to translate C language program?

(A) Compiler
(B) Loader
(C) Linker
(D) Debugger

C لینگویج پروگرام کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے درج شدہ میں سے کس کی ضرورت ہے؟

Q2. Which keyword is used to cover unhandled possibilities in switch statement?

(A) break
(B) default
(C) case
(D) continue

سوئچ سٹیٹمنٹ میں (unhandled) امکانات کے لیے کون سا کی ورڈ استعمال ہوتا ہے؟

Q3. Which shape represents decision operation in a flowchart? (A printed flowchart symbol is shown against each option.)

(A) Rectangle shape
(B) Parallelogram
(C) Oval
(D) Diamond

فلوچارٹ میں کون سی شکل فیصلے کے عمل کو ظاہر کرتی ہے؟

Q4. Which of the following variable is an invalid variable name in C language?

(A) Sum
(B) Sum$
(C) Sum2
(D) Sum_marks

درج شدہ میں سے کون سا C لینگویج میں (invalid) ویری ایبل کا نام ہے؟

Q5. If a=10; b=++a; what will be the value stored in b?

(A) 0
(B) 9
(C) 10
(D) 11

اگر a=10; b=++a; تو b میں Stored value کیا ہو گی؟

Q6. Which logic gate is represented by the given function? $F = (x+y)'$

(A) AND
(B) NOR
(C) OR
(D) NAND

درج شدہ فنکشن کس لاجک گیٹ کو ظاہر کرتا ہے؟

Q7. How many times "hello" will be displayed after executing the following code? for (n=0; n<=4; n++) printf("hello");

(A) 5
(B) 4
(C) Infinite
(D) Loop will not run

درج شدہ کوڈ کو عمل کرنے کے بعد "hello" کتنی بار پرنٹ ہو گا؟

(C) لامتناہی **(D)** لوپ نہیں چلے گی

Q8. Which symbol is used with variable name in scanf() function?

(A) $
(B) #
(C) &
(D) ^

scanf() فنکشن میں ویری ایبل کے نام کے ساتھ کون سی علامت استعمال ہوتی ہے؟

Q9. Which of the following function is used to output a string on the screen?

(A) gets()
(B) getchar()
(C) puts()
(D) putchar()

اسکرین پر string output کرنے کے لیے کون سا فنکشن استعمال ہوتا ہے؟

Q10. Which statement is equivalent to x*=a;?

(A) x=x*a;
(B) x=*a;
(C) x=a*a;
(D) x=a*;

x*=a; کے برابر کون سا سٹیٹمنٹ ہے؟

Q11. Which tag is used for paragraph in HTML?

(A) <paragraph>
(B) <para>
(C) <p>
(D) <para graph>

HTML میں پیراگراف کے لیے کون سا ٹیگ استعمال ہوتا ہے؟

Q12. How many AND gates are required to create the logic circuit of the given Boolean function? F=xz+yz+xyz

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

درج شدہ بولین فنکشن کا لاجک سرکٹ بنانے کے لیے کتنے AND گیٹ کی ضرورت ہے؟

Q13. Which of the following is the correct HTML code for applying border to an image?

(A) <img href="image.gif" bd=5>
(B) <img src="image.gif" border=5>
(C) <img alt="image.gif" bord=5>
(D) <image border=5>image.gif</image>

Image کو border لگانے کے لیے کون سا درست HTML کوڈ ہے؟

COMPUTER SCIENCE SSC-II — SECTIONS B & C (Subjective Type)

Time Allowed: 2:45 Hours | **Maximum Marks:** 42 | **Paper Code:** 2SA-I 24007 (D) (shared Sections B & C, versions B & D)

Note: SECTION – B (Marks 22) — Q.2 Answer the following questions briefly. (11 x 2 = 22)

درج سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) [0.5x4] Differentiate between unary and binary operators. Give one example of each. — OR (1+1) — Write the difference between default and case keywords in switch statement.

(Unary and binary operators) کے درمیان فرق کریں۔ ہر ایک کی ایک مثال دیں۔

(ii) [1+0.5+0.5] What is flowchart? Draw any two symbols of flowchart? — OR (1+0.5+0.5) — What are comments? Also write down the symbols used for two types of comments.

فلوچارٹ کیا ہے؟ فلوچارٹ کے کوئی بھی دو (symbols) بنائیں۔

(iii) [0.5x4] Correct any four errors in the given code. [C code as printed: 1 void main(); 2 { 3 int n; 4 printf("Enter the value of n); 5 scanf("%f",n); 6 if(&n<32); 7 printf("Fail"); 8 }] — OR (0.5x4) — Correct any four errors in the given code. [HTML code as printed: <html> <heading> <title>Title Page<title> <\heading> <body> <//b> This is bold tag <b> </ body> //<html>]

دیے گئے کوڈ میں کسی بھی چار (errors) کو درست کریں۔

(iv) [1+1] Write down the role of algorithm in problem solving. — OR (1+1) — What is high level language? Give two examples.

پرابلم حل کرنے میں الگورتھم کا کردار لکھیں۔

(v) [1+1] What will be the values of the given C expressions? (a) 100/10/4 (b) 50%13%3 — OR (2) — Rewrite the following statement using conditional operator. if (x>y) a=x*y; else a=x+y;

درج شدہ (expression) C کی (values) کیا ہوں گی؟

(vi) [2] Write the purpose of continue statement in loops. — OR (1+1) — Draw the truth tables of OR gate and NOR gate.

لوپس میں (continue statement) کا مقصد لکھیں۔

(vii) [1+1] What will be the output of following C language program? void main () { int a, x,y; a=2; x=a*2; y=a%2; printf("x=%d", x, "y=%d",y); } — OR (2) — What will be the output of following C language program? void main () { int x=0; if(x==0) printf("hi"); else printf("how are you"); printf("hello"); }

درج شدہ C لینگویج پروگرام کا آؤٹ پٹ کیا ہو گا؟

(viii) [2] Write a C program that reads two numbers and prints their average. — OR (1+0.5+0.5) — What is a Web browser? Give any two examples.

ایک C پروگرام لکھیں جو دو نمبر لے اور ان کی اوسط پرنٹ کرے۔

(ix) [2] Determine the output of the following C code: int n; for(n=1;n<20;n+=2) { printf("%d\n",n); } — OR (2) — What will be the output of following HTML code? RAM
ROM

درج شدہ کوڈ کا آؤٹ پٹ لکھیں۔

(x) [0.5+0.5+1] Write the output of the following logic circuit. (A logic circuit diagram is printed in the source scan.) — OR (1+1) — Write a code to apply background color (yellow) and foreground colors (red).

درج شدہ لاجک سرکٹ کا آؤٹ پٹ لکھیں۔

(xi) [2] Rewrite the following for loop code by using while loop. int n; for(n=0;n<20;n=n+2) printf("\n%d",n); — OR (1+1) — Draw the symbol of AND gate. Also draw the truth table of AND gate.

وائل (while) لوپ کا استعمال کرتے ہوئے درج ذیل (for) لوپ کو دوبارہ لکھیں۔

> Note: SECTION – C (Marks 20) — Attempt the following questions. (4 x 5 = 20)

درج سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q3. (Marks 1x5) Q.3 Write down the use of variables in C programming. Explain any four rules for specifying variable names with examples. — OR (1x5) — Write down the purposes of the following Escape Sequences. (a) \a (b) \" (c) \n (d) \r (e) \\

(C programming) میں ویری ایبل کا استعمال لکھیں۔ ویری ایبل کے نام کی وضاحت کے لیے کوئی چار (rules) مثالوں کے ساتھ بیان کریں۔

Q4. (Marks 3+2) Q.4 Write down any three differences between while loop and do while loop. Also give one example of each. — OR (2.5+2.5) — Write down the difference between Unordered list and definition list in HTML with the help of an example.

وائل لوپ اور ڈو وائل لوپ کے درمیان کوئی سے تین فرق لکھیں۔ ہر ایک کی مثال بھی دیں۔

Q5. (Marks 2.5+2.5) Q.5 Simplify the following Boolean function F, using Karnaugh Map F = $\bar{A}B + \bar{A}B + AB$. Also construct logic circuit for the simplified expression. — OR (2+1+2) — Explain the purpose and syntax of if else if statement? Elaborate its working with the help of an example.

(Karnaugh Map) کا استعمال کرتے ہوئے درج شدہ بولین فنکشن کو آسان بنائیں۔ $F = \bar{A}B + \bar{A}B + AB$ — آسان ایکسپریشن کے لیے لاجک سرکٹ بھی بنائیں۔

Q6. (Marks 5) Q.6 Draw a flowchart to find the factorial of a given number. — OR (5) — Write a C program to print the given sequence of numbers on a single line using a loop. 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40

کسی بھی دیے گئے نمبر کا (factorial) تلاش کرنے کے لیے فلوچارٹ بنائیں۔